TP 2A

L'énergie consommée par un appareil · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

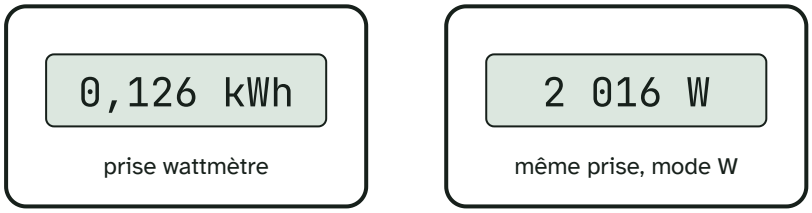
Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- une prise wattmètre (elle affiche W et kWh)
- un chronomètre
- une bouilloire électrique
- 1 L d'eau

SÉCURITÉ

On branche et on débranche la bouilloire avec les mains sèches. On ne touche pas la bouilloire pendant la chauffe : l'eau et la vapeur brûlent.



La prise wattmètre en mode énergie et en mode puissance.

1. Branche la prise wattmètre sur la prise murale, puis la bouilloire sur la prise wattmètre. Remets le compteur d'énergie à zéro.
2. Mets 1 L d'eau dans la bouilloire. Lance la chauffe et le chronomètre en même temps.
3. Pendant la chauffe, note la puissance P affichée en watts.
4. Quand la bouilloire s'arrête, note la durée t et l'énergie E affichée en kWh.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : P = 2 016 W ; t = 3 min 45 s ; E = 0,126 kWh.

Puissance P (W)	Durée t	Énergie E affichée (kWh)
2 016	3 min 45 s = 0,0625 h	0,126

1 Convertis la durée t en heures (1 h = 3 600 s). RÉA

225 s ÷ 3 600 = 0,0625 h.

2 Convertis la puissance en kilowatts (1 kW = 1 000 W). RÉA

2,016 kW.

3 Calcule le produit $P \times t$ avec P en kW et t en h. Compare avec l'énergie affichée. ANA

2,016 × 0,0625 = 0,126 kWh : c'est la valeur affichée. L'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée.

TP 2A

L'énergie consommée par un appareil · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

4 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le coût de la chauffe. RÉA

0,126 × 0,25 ≈ 0,03 €, soit 3 centimes.

5 Le décapeur thermique (2 kW) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée et son coût. RÉA

2 × 3 = 6 kWh ; 6 × 0,25 = 1,50 €.

6 Propose un geste simple pour réduire cette consommation. VAL

Éteindre le décapeur entre deux utilisations.

7 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

L'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement : 2 kW pendant 3 h donnent 6 kWh, soit environ 1,50 €.